LEF MODEL · CAPÍTULO 9

Capítulo 9: El reloj del fondo — cráteres fundidos, extendidos y nítidos, el motor de alimentación y las tres generaciones de exposición

Basado en el artículo 05 — The Maria (partes G–I: estudios 8 y 15)

01 · THE MYSTERY

El misterio: ¿por qué en Mare Imbrium los cráteres grandes están fundidos, los medianos extendidos y los pequeños nítidos?

Mire el fondo de **Mare Imbrium**, el gran mar de la cara visible. Sobre exactamente la misma superficie de basalto uniforme aparecen, uno junto a otro, tres cráteres famosos en tres estados completamente distintos:

- **Sinus Iridum (246 km de diámetro):** un cráter gigante medio fundido — solo sobrevive su borde norte como la cresta de los montes Jura, mientras que su borde sur ha desaparecido por completo y su fondo se ha fusionado con la superficie del mar (una razón profundidad/diámetro de 0,008, ¡solo una cuarta parte de la de un cráter ordinario de las tierras altas de su tamaño!).
- **Platón (101 km de diámetro):** un cráter mediano en la orilla norte cuyo anillo de murallas está completo, pero cuyo fondo está relleno, plano y completamente extendido (una razón profundidad/diámetro de 0,020, alrededor de la mitad de la de un cráter ordinario de las tierras altas).
- **Kirch (11 km de diámetro):** un cráter pequeño en el corazón del fondo del mar que ha permanecido nítido, definido ¡e incluso más profundo que un cráter fresco de las tierras altas (0,166 frente a 0,078)!

Los tres se encuentran en exactamente el mismo mar, en la misma latitud y sobre el mismo terreno. Si todos se hubieran creado por impactos aleatorios de asteroides a lo largo de miles de millones de años, ¿por qué no hay ni un solo cráter nítido de 20 km o más en el fondo de Imbrium, y por qué el estado de conservación de los cráteres sigue tan exactamente su tamaño?

02 · AN IMAGE

Una imagen: una cuchara hundida en una olla de gachas que se enfrían — y un grifo abierto en una noche de helada

Dos imágenes sencillas revelan el mecanismo físico que une el tamaño de los cráteres, el enfriamiento de los mares y el orden de su exposición:

- **Una olla de gachas hirvientes que se enfrían despacio (los tres estados de los cráteres):** tome una olla de gachas espesas retirada del fuego y hunda en ella una cuchara en tres momentos. Mientras las gachas siguen hirviendo y fluidas (baja viscosidad, alrededor de 1 Pa·s), la hendidura se cierra y desaparece de inmediato — solo queda una marca tenue en el borde (**un cráter fundido** como Sinus Iridum). Cuando las gachas se enfrían hasta la textura de un «barro» espeso lleno de cristales (papilla), la hendidura conserva su anillo de borde, pero su fondo se hunde y se rellena (**un cráter extendido** como Platón). ¡Y cuando las gachas están heladas y completamente sólidas (por debajo del solidus, ~ 1050°C), la presión de la cuchara deja para siempre un hoyuelo nítido y claro (**un cráter nítido** como Kirch)!
- **Un grifo de agua abierto en una noche de helada (el flujo crítico del motor de alimentación):** ¿por qué unas aberturas se congelaron pronto mientras otras permanecieron abiertas hasta el final? Imagine una tubería de agua al aire libre en una noche de helada. Mientras el agua fluye con fuerza por ella, el calor que transporta impide que la tubería se congele; ¡en cuanto el flujo se debilita por debajo de cierto umbral (**el flujo crítico**), el frío vence y la tubería queda sellada por el hielo!

Ciencia y modelo: dos manecillas de un mismo reloj — el enfriamiento de los mares y el debilitamiento del disparo desde la Tierra

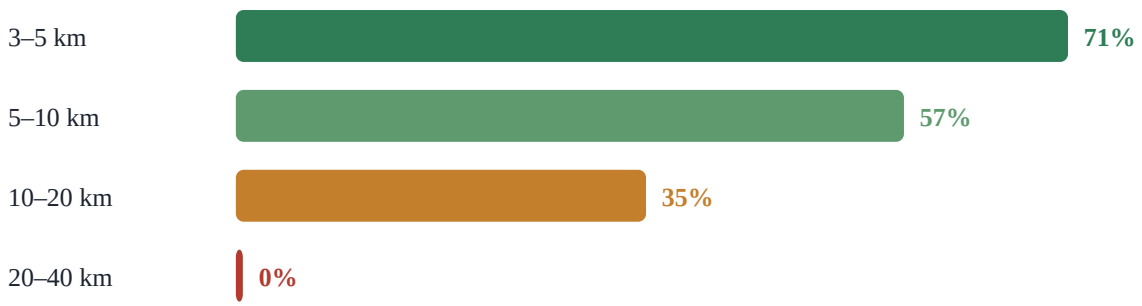
La parte G del artículo 05 presenta un estudio conjunto con el artículo 06 (**estudio 8**), que escaneó todos los cráteres de 3 km o más sobre el basalto de la cara visible (3 478 cráteres en total: 324 en los fondos de los mares sobre las cúpulas de alimentación y 3 154 en las llanuras de basalto). Cada cráter se comparó con cráteres de las tierras altas de exactamente el mismo diámetro y se clasificó como **nítido**, **extendido** (menos profundo que el 75% de los cráteres de las tierras altas) o **fundido** (menos profundo que el 95% de ellos):

1. **Los cráteres que desaparecieron en los fondos de los mares:** en los fondos de los mares de contacto (Imbrium y Serenitatis) solo hay un tercio de los cráteres de 2–5 km que se encuentran en las llanuras de al lado (263 frente a 836 por millón de km²), ¡mientras que para cráteres de 20 km o más el número es **absolutamente cero (0)**! Todo cráter grande que aterrizó sobre ellos mientras eran fluidos simplemente fue tragado y borrado.

2. **El vínculo claro entre el tamaño de un cráter y su estado:** en los fondos de los mares, la proporción de cráteres **nítidos** baja del **71%** a 3–5 km, al 57% a 5–10 km, al 35% a 10–20 km, y llega al **0%** a 20–40 km — mientras que la proporción de cráteres **fundidos** salta del 17% al **85%** y al **100%** por encima de 80 km (¡una significación estadística mejor que una entre diez mil millones!).

3. **¿Por qué llegaron primero los grandes y los pequeños al final? (§G.4–G.5):** tras el desprendimiento, la Tierra siguió disparando material incandescente al espacio. A medida que la Luna se alejaba de la Tierra, la velocidad mínima necesaria para alcanzarla aumentaba ($v_{\min} = \sqrt{2GM_{\oplus}(1/R_{\oplus} - 1/r)}$ — de 8,8 km/s a una distancia de 17 000 km a 10,6 km/s a 60 000 km). Al mismo tiempo, la tormenta de magma en la Tierra se calmó gradualmente: primero se dispararon grandes fragmentos incandescentes (cuando la Luna estaba cerca y los mares eran fluidos → cráteres fundidos), después fragmentos

medianos (cuando los mares estaban en estado de «papilla» → cráteres extendidos) y finalmente pequeñas gotas incandescentes (cuando los mares ya se habían congelado → cráteres nítidos; ¡por ejemplo, el 82% de los cráteres de 3–10 km son nítidos en los mares de contacto!).



La proporción de cráteres nítidos en los fondos de los mares según el diámetro (estudio 8): cuanto mayor es el cráter, antes golpeó un fondo fluido.

`El calor de la Tierra desde abajo — la prueba de los bordes de los cráteres en las llanuras de contacto (estudio 15, §G.6)`

La literatura aceptada sostiene que los grandes cráteres de las llanuras (como Oceanus Procellarum) fueron inundados por lava desde un lado — como un castillo de arena alrededor del cual sube el agua y cubre sus laderas bajas, pero deja intacta la cresta del borde. En el modelo LEF, las llanuras de contacto se calentaron **desde abajo** por la radiación de la Tierra cercana (T ≈ 2 000 K, factor de visión $0{,}205 \rightarrow T_{\text{surface}} \approx 1,345\ \text{K}$, ¡por encima del punto de fusión del basalto!).

Examinar 36 perfiles radiales alrededor de cada cráter de 40 km o más revela la diferencia: en las llanuras de contacto, el borde **desaparece por completo en un +24% más de direcciones** orientadas hacia la llanura que hacia las tierras altas (¡frente al **0%** en las llanuras más allá del contacto!), y la cresta que sobrevive es mucho más roma y desgastada (curvatura menor en −35 m/km², anchura mayor en +0,14 km y ángulo más abierto en +5,3°) — ¡un desgaste térmico desde abajo que una inundación lateral nunca puede producir!

El mecanismo en palabras: el motor de alimentación, el frente de exposición y las tres generaciones de aberturas

Las partes H e I del artículo 05 muestran cómo la física del motor de alimentación (presión, flotación, viscosidad y volátiles) se une a la geometría del disco de contacto que se encoge (de 6 000 km a 3 000 km) y crea **tres generaciones de aberturas** en la cara de la Luna:

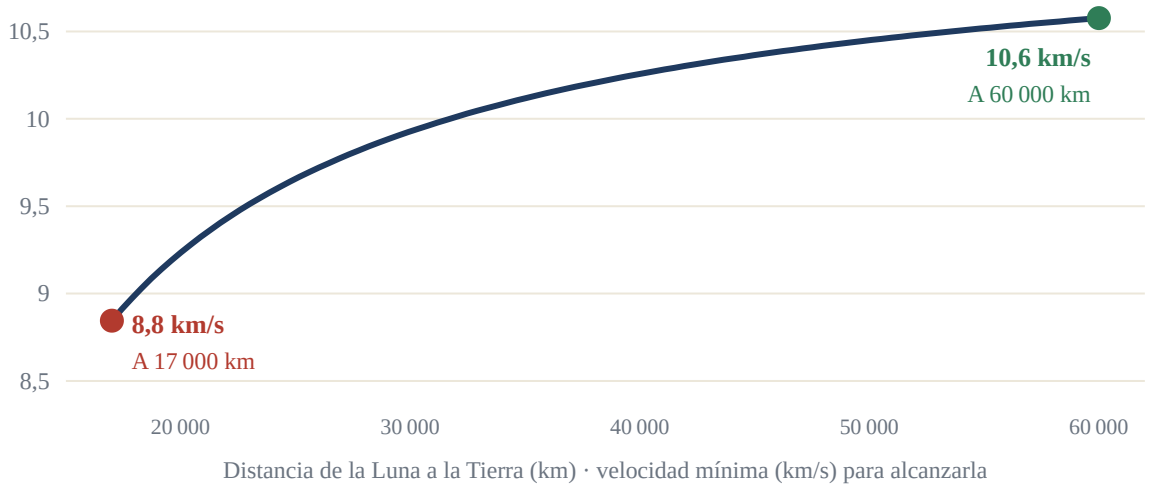
1. **Por qué solo un fluido puede transmitir la presión (§H.1–H.2):** un sólido en la envoltura habría tenido que soportar un esfuerzo de 13–16 GPa (60–80 veces su resistencia, ~ 0,2 GPa) y se habría roto de inmediato. Por eso la abertura es una columna de magma fluido que transmite presión hidrostática y flotación, con el contenido de agua y volátiles fijando su viscosidad: lo bastante baja para fluir libremente bajo la envoltura rígida, pero lo bastante alta para arrastrar consigo granos pesados de hierro sin que se hundan por el camino.

2. **El vínculo entre el flujo de alimentación y el cierre de la abertura (§H.3):** mientras el flujo ascendente ($Q_{\text{feed}} = Q_{\text{retained}} + Q_{\text{erupted}}$) aporte calor a un ritmo superior al del enfriamiento hacia el espacio, la abertura permanece abierta. Cuando el flujo cae por debajo del umbral del **flujo crítico**, la abertura se congela y se sella (t_{shutdown}). En la cara visible, la radiación de la Tierra incandescente (~ 2 000 K, factor de visión 0,205) mantenía la superficie a una temperatura de unos **1 345 K** — por encima del punto de fusión del basalto (~ 1 320 K o 1 050°C) —, ¡de modo que las aberturas de la cara visible **no podían congelarse mientras la Luna estuviera unida**! En la cara oculta, en cambio, a medida que la pera se alargaba y le llegaba menos calor de la Tierra, las aberturas se congelaron una tras otra (excepto **Moscoviense**, que se alimentaba desde Mare Serenitatis por un canal interno recto).

3. **El frente de exposición en movimiento y las tres generaciones de aberturas (§I.1–I.5):** cuando el disco de contacto se encogió de 6 000 km a

3 000 km durante el redondeo hacia fuera, el borde del contacto retrocedió hacia dentro como un **frente de exposición**:

- 4 **Generación I (la cúpula superior — la cara oculta, más allá de 70°):** aberturas expuestas al espacio desde el primer momento, que dispararon hacia fuera el material que construyó sus bordes y los cráteres de la cara oculta, se congelaron pronto cuando el calor disminuyó y quedaron enterradas bajo las capas de construcción posteriores (36 cúpulas enterradas).
- 5 **Generación II (el anillo de despegue — el cinturón de 31°–70°, la colina):** aberturas que empezaron su vida como **bocas cubiertas** que pasaban material hacia dentro, y que, cuando el frente de exposición pasó sobre ellas, se convirtieron en **aberturas de salida** que lanzaron material hacia fuera durante mucho tiempo.
- 6 **Generación III (el disco de contacto — el casquete visible hasta 31°):** las aberturas que permanecieron cubiertas y apretadas contra la Tierra hasta el mismo momento del desprendimiento (Imbrium, Serenitatis, Copernicus H y Sinus Aestuum). Sirvieron como bocas de alimentación de la presión de la Tierra hacia la Luna; en el momento del desprendimiento la presión se detuvo de golpe, las erupciones cesaron, ¡y sus fondos profundos y fluidos se congelaron lentamente de fuera hacia dentro durante cientos de millones de años!



Distancia de la Luna a la Tierra (km) · velocidad mínima (km/s) para alcanzarla

A medida que la Luna se alejaba, hacía falta una velocidad de lanzamiento desde la Tierra mayor para alcanzarla — y el disparo se debilitaba con el tiempo: grande al principio, pequeño al final.

05 · THE KEY EQUATIONS

Explicación académica y las ecuaciones clave

El enfriamiento de la tapa de basalto que se congela de arriba abajo (la ley de la raíz cuadrada del tiempo, §G.3) y la velocidad mínima de escape que necesita el material disparado desde la Tierra para alcanzar la Luna que se aleja (§G.4) se expresan así:

$$\delta(t) \approx 2\lambda\sqrt{\kappa\, t} \quad \Longrightarrow \quad t_{\text{freeze}} \propto \frac{h^2}{\kappa}$$

$$v_{\min}(r) = \sqrt{2GM_{\oplus}\left(\frac{1}{R_{\oplus}} - \frac{1}{r}\right)}$$

$$t_{\text{shutdown}} \geq t_{\text{exp}}$$

Como el tiempo de congelación (t_{freeze}) crece con **el cuadrado de la profundidad (h^2)** del depósito de magma, los profundos y calientes mares de contacto (Imbrium y Serenitatis) permanecieron fluidos de decenas a cientos de veces más

tiempo que las someras aberturas de los márgenes — y la condición $t_{\text{shutdown}} \geq t_{\text{exp}}$ establece que solo una abertura todavía activa cuando el frente de exposición pasó sobre ella se convirtió en una abertura de salida activa.

06 · THE SIGNATURE

La firma en la realidad: el tamaño de la abertura como memoria de la duración de la alimentación

Una de las predicciones geométricas directas del motor de alimentación (§I.6) es que un flujo prolongado de magma caliente a presión ensancha gradualmente el cuello de la abertura — como el agua corriente que ensancha un canal en el hielo ($D = F(\text{feeding history}, P, T, Q, \eta)$):

- **Una jerarquía clara en los diámetros de las cúpulas de alimentación:** en el catálogo de 34 mares (apéndice A del artículo 05), **las seis mayores cúpulas de alimentación de la Luna (450–909 km) se encuentran todas en la cara visible**, y el diámetro mediano de una cúpula de la cara visible es de **375 km**, frente a solo **227 km** en la cara oculta (donde la mayor cúpula es Orientale, de 435 km).
- **La escasez de cráteres grandes en los fondos lisos:** en el fondo de Mare Imbrium solo hay 11 cráteres de 20 km o más por millón de km² (y en Serenitatis 16), frente a **205** por millón de km² en las tierras altas de la cara oculta — una brecha de 13–18 veces, que muestra que los fondos de contacto se congelaron solo después de que hubiera pasado la mayor parte de la tormenta de impactos.

La caja de laboratorio: los estados de conservación de los cráteres, el desgaste de los bordes y las generaciones de exposición (artículo 05, partes G–I)

Estudio / medida	Comparación y muestra	Hallazgo cuantitativo	Significación y significado físico

Estado de los cráteres según el diámetro (estudio 8)	**324 cráteres (≥ 3 km) en los fondos de los mares**	**Nítidos: 71% (3–5 km) → 0% (20–40 km)** **Fundidos: 17% → 85% (100% por encima de 80 km)**	**Prueba de tendencia de Cochran–Armitage: $p < 10^{-10}$; los cráteres grandes golpearon pronto un fondo fluido**
Cráteres que desaparecieron en los fondos (estudio 8)	Fondos de los mares frente a llanuras de basalto (sin rayos)	En el contacto (2–5 km): 263 frente a 836 por millón de km² En el contacto (20+ km): **0** frente a 23 por millón de km²	Los impactos tempranos fueron tragados y borrados en el magma fluido de los mares de contacto
Desgaste de los bordes en las llanuras de contacto (estudio 15)	**137 cráteres (≥ 40 km) en 36 perfiles radiales**	**Borde ausente del lado de la llanura: +24% en el contacto frente al 0% más allá; cresta más roma en −35 m/km² y ángulo +5,3°**	**Las llanuras de contacto se fundieron y calentaron desde abajo por la Tierra (1345 K), no solo inundadas desde un lado**
Las tres generaciones de exposición (§I.4)	La geometría del contacto que retrocede ($6,000 \to 3,000$ km)	Generación I (>70°): expuesta de inmediato y cerrada pronto Generación II (31°–70°): una boca que se volvió abertura de salida Generación III (<31°): bocas de contacto que se cerraron en el desprendimiento	El orden de enfriamiento: cara oculta → cinturón → zona de contacto (Imbrium y Serenitatis)
Diámetro de la cúpula de alimentación como memoria (§I.6)	Los 34 mares del catálogo del apéndice A	Mediana de la cara visible: **375 km** (hasta 909 km) Mediana de la cara oculta: **227 km** (hasta 435 km)	Una alimentación prolongada con el alto calor de la cara visible ensanchó las aberturas de alimentación

07 · NEXT

La puerta siguiente

Los cráteres de los fondos de los mares han revelado el calendario exacto del enfriamiento: cuando la Luna estaba cerca y los mares eran fluidos, aterrizaron en ellos grandes fragmentos que fueron tragados o fundidos en anillos; cuando se convirtieron en «papilla» de cristales, los cráteres medianos se extendieron; y solo

cuando se congelaron por completo las últimas gotas pequeñas de la Tierra dejaron cráteres nítidos.

Pero para demostrar de una vez por todas que los mares son en efecto **la fuente** que disparó material a su alrededor, y que la zona de contacto es donde la Luna se aferró a la Tierra hasta el último momento, debemos comprobar la huella química de las rocas. En el próximo capítulo — **Capítulo 10: La huella química — los anillos de hierro, el enigma del torio en la zona de contacto y los cinco relojes** (del artículo 05 — *The Maria*, partes J–O y apéndice A) — ¡cerraremos el expediente de los mares de la Luna!

Capítulo 10

La huella química — los anillos de hierro, el enigma del torio en la zona de contacto y los cinco relojes →

← Capítulo 8 · Prólogo

© 2026 Zohar Duran · El modelo LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387